MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

VIVIENDA MULTIFAMILIAR 3 PISOS – PROPUESTA

Lima, Lima

Octubre de 2026

BORRADOR GENERADO CON EL PROGRAMA «estructuras» v0.1.0. Requiere revisión, validación y firma del ingeniero responsable.

1. Generalidades

1.1 Alcance

Se presenta el análisis y diseño estructural de una edificación de 3 pisos de uso vivienda, con sistema de albañilería confinada en ambas direcciones, según el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).

1.2 Normas empleadas

Norma	Título	Dispositivo legal
E.020	Cargas	D.S. N° 011-2006-VIVIENDA
E.030	Diseño Sismorresistente	D.S. N° 011-2006-VIVIENDA; R.M. N° 355-2018-VIVIENDA; R.M. N° 183-2026-VIVIENDA (El Peruano, 03/05/2026); R.M. N° 217-2026-VIVIENDA (El Peruano, 03/06/2026): modifica la Disposición Complementaria Transitoria
E.050	Suelos y Cimentaciones	R.M. N° 406-2018-VIVIENDA
E.060	Concreto Armado	D.S. N° 010-2009-VIVIENDA
E.070	Albañilería	D.S. N° 011-2006-VIVIENDA

Vigencia revisada al 2026-10-20.

1.3 Materiales

- Concreto armado: f'c = 210 kg/cm² (columnas, vigas, soleras, losas y placas).
- Acero de refuerzo: fy = 4200 kg/cm² (grado 60).
- Albañilería: King Kong industrial (arcilla), f'b = 145 kg/cm², f'm = 65 kg/cm², v'm = 8.1 kg/cm² (E.070 Tabla 9), Em = 500 f'm, Gm = 0,4 Em (art. 24.7).
- Mortero 1:4 (cemento:arena gruesa), juntas de 1,0 a 1,5 cm.

Para edificios de 3 a 5 pisos en zonas sísmicas altas, la E.070 (Tabla 7) exige obtener f'm y v'm mediante ensayos de pilas y muretes; los valores de la Tabla 9 deben confirmarse en obra.

1.4 Suelo y parámetros de sitio

- Zona sísmica 4 (Z = 0.45), perfil de suelo S2 (Suelos rígidos): S = 1.10, TP = 0.60 s, TL = 2.00 s.
- Capacidad portante admisible: 2 kg/cm²; profundidad de cimentación Df = 1.00 m.

La capacidad portante y el perfil de suelo son SUPUESTOS hasta contar con el Estudio de Mecánica de Suelos (E.050).

2. Estructuración y predimensionamiento

Los muros portantes son de albañilería confinada por columnas y vigas soleras de concreto armado (E.070 art. 20), continuos hasta la cimentación. En fachada se emplean placas de concreto armado. Los muros de un mismo eje unidos por columnas se analizan como un solo muro de varios paños (Nc columnas).

Muro	Dir.	Material	L (m)	t (m)	Nc	Paños
MX-2	X	Albañilería	3.00	0.13	2	MX-2
MX-3	X	Albañilería	4.00	0.13	2	MX-3
MX-4	X	Albañilería	2.40	0.13	2	MX-4
MX-5	X	Albañilería	8.00	0.23	3	MX-5, MX-6
PL-1	X	Concreto	2.00	0.15	2	PL-1
PL-2	X	Concreto	2.50	0.15	2	PL-2
MY-10	Y	Albañilería	4.00	0.23	2	MY-10
MY-9	Y	Albañilería	4.00	0.23	2	MY-9
MY-A	Y	Albañilería	16.00	0.13	5	MY-1, MY-2, MY-3, MY-4
MY-C	Y	Albañilería	16.00	0.13	5	MY-5, MY-6, MY-7, MY-8

2.1 Losas y vigas

Paño	Tipo	Viguetas	Luz (m)	h ≥ L/25	h adoptado
1	aligerado	X	4.00	0.17	0.17
2	aligerado	X	4.00	0.17	0.17
3	aligerado	X	4.00	0.17	0.17
4	aligerado	X	4.00	0.17	0.17
5	aligerado	X	1.60	0.17	0.17
6	aligerado	X	4.00	0.17	0.17
7	aligerado	X	4.00	0.17	0.17
8	aligerado	X	4.00	0.17	0.17

Viga	Luz (m)	h = L/12 – L/10	b × h adoptado (m)
V-101	2.00	0.17 – 0.20	0.25 × 0.30
V-102	1.50	0.12 – 0.15	0.25 × 0.30
V-103	1.00	0.08 – 0.10	0.25 × 0.30
V-104	4.00	0.33 – 0.40	0.25 × 0.40
V-105	4.00	0.33 – 0.40	0.25 × 0.40
V-106	4.00	0.33 – 0.40	0.25 × 0.40

2.2 Densidad mínima de muros (E.070 art. 19.2b)

Dir.	ΣL·t (m²)	Ap (m²)	ΣL·t/Ap	Z·U·S·N/56	Resultado
X	7.577	128.00	0.0592	0.0265	Cumple
Y	6.000	128.00	0.0469	0.0265	Cumple

Placas transformadas con Ec/Em = 6.69; solo muros con L > 1,20 m (art. 17c).

3. Metrado de cargas (E.020)

- Peso de la albañilería: 1.8 tonf/m³; concreto armado: 2,4 tonf/m³; tarrajeo de 2 cm por cara.
- Piso terminado: 0.1 tonf/m²; tabiquería repartida: 0.1 tonf/m²; acabados de azotea: 0.1 tonf/m².
- Sobrecarga: 0.2 tonf/m²; azotea: 0.1 tonf/m².

- Las losas aligeradas descargan en los apoyos perpendiculares a las viguetas; los muros paralelos reciben una franja de 4 veces el espesor de la losa. Las vigas se consideran simplemente apoyadas. Las escaleras descargan en partes iguales en sus muros de apoyo.

Nivel	Peso sísmico P (tonf)	Centro de masas (m)
Piso 1	127.93	(3.92, 8.49)
Piso 2	127.93	(3.92, 8.49)
Azotea	85.33	(3.86, 8.39)
Total	341.19	

P = carga muerta + 25 % de la carga viva (azotea 25 %), E.030 art. 31.

4. Análisis sísmico (E.030-2026)

- Z = 0.45, U = 1.00, S = 1.10, C = 2.50 (T = hn/CT = 7.80/60 = 0.130 s ≤ TP).
- Sistema: albañilería confinada, R0 = 3; R = R0·Ia·Ip = 3.00. Sismo severo según E.070 art. 22a; sismo moderado = 1/2 del severo.
- Cortante basal: V = Z·U·C·S/R · P = 0.4125 × 341.19 = 140.74 tonf.

Nivel	h (m)	P (tonf)	Fi (tonf)	VE entrepiso (tonf)
Piso 1	2.60	127.93	28.14	140.74
Piso 2	5.20	127.93	56.29	112.60
Azotea	7.80	85.33	56.31	56.31

Fuerzas del sismo severo distribuidas según E.030 art. 35.

4.1 Modelo estructural

Modelo pseudo-tridimensional con diafragmas rígidos de 3 grados de libertad por piso (E.030 art. 30.3). Cada muro es un voladizo empotrado en la base (E.070 art. 24.5) con deformaciones de flexión y corte; su sección incluye las columnas de confinamiento transformadas con Ec/Em y el 25 % de los muros transversales o 6t (art. 24.6). Las fuerzas se aplican en el centro de masas con excentricidad accidental de 0,05 veces la dimensión perpendicular (art. 37) y se combinan 100 % + 30 % (art. 28.1 y 33.3).

Modo	T (s)	Masa X	Masa Y
1	0.144	76 %	0 %
2	0.102	0 %	89 %
3	0.082	7 %	0 %

Periodos del modelo (referenciales).

4.2 Derivas y regularidad torsional

Entrepiso	Deriva X	Deriva Y	Δmax/Δprom X	Δmax/Δprom Y
Piso 1	0.0009	0.0006	1.14	1.04
Piso 2	0.0016	0.0006	1.36	1.06
Azotea	0.0017	0.0004	1.48	1.08

Derivas inelásticas = 2.25 × elásticas (art. 50); límite 0.005 (Tabla 14). El criterio de irregularidad torsional se aplica solo si la deriva supera 0.0025 (Tabla 12).

5. Diseño de muros de albañilería (E.070)

Fuerzas del sismo moderado (Ve, Me) por muro y verificaciones: esfuerzo axial (19.1b), control de fisuración Ve ≤ 0,55 Vm (26.2) y resistencia al agrietamiento diagonal Vm = 0,5 v'm·α·t·L + 0,23 Pg (26.3).

Muro	Piso	Pg	σm	σadm	Ve	Me	α	Vm	Ve≤0,55Vm	Vu	Agriet.
MX-2	1	21.9	67.5	92.9	4.47	25.35	0.53	13.39	Sí	13.39	Sí
MX-2	2	14.1	44.5	92.9	3.82	15.01	0.76	15.30	Sí	11.44	No
MX-2	3	6.3	21.5	92.9	1.95	5.08	1.00	17.24	Sí	5.86	No
MX-3	1	16.1	37.8	92.9	7.44	57.08	0.52	14.68	Sí	14.88	Sí
MX-3	2	10.0	24.5	92.9	8.30	37.75	0.88	20.83	Sí	16.60	No
MX-3	3	3.9	11.2	92.9	6.22	16.16	1.00	21.96	Sí	12.43	No
MX-4	1	19.5	75.2	92.9	3.60	16.30	0.53	11.19	Sí	10.79	Sí
MX-4	2	12.6	49.7	92.9	2.19	6.95	0.75	12.44	Sí	6.56	No
MX-4	3	5.7	24.1	92.9	0.60	1.57	0.92	12.98	Sí	1.81	No
MX-5	1	28.0	18.4	97.5	31.64	196.93	1.00	80.96	Sí	80.96	Sí
MX-5	2	16.9	12.2	97.5	27.74	114.67	1.00	78.42	Sí	70.97	No
MX-5	3	5.9	5.9	97.5	16.37	42.56	1.00	75.88	Sí	41.88	No
MY-10	1	41.2	55.3	97.5	8.99	37.20	0.97	45.48	Sí	26.96	Sí
MY-10	2	25.9	35.4	97.5	4.97	13.83	1.00	43.21	Sí	14.90	No
MY-10	3	10.5	15.6	97.5	0.35	0.92	1.00	39.68	Sí	1.06	No
MY-9	1	49.5	66.5	97.5	8.56	33.19	1.00	48.64	Sí	25.68	Sí
MY-9	2	31.2	42.5	97.5	4.33	10.94	1.00	44.43	Sí	12.98	No
MY-9	3	12.8	18.6	97.5	0.12	0.31	1.00	40.21	Sí	0.36	No
MY-A	1	62.1	36.7	92.9	27.71	189.71	1.00	98.52	Sí	83.13	Sí
MY-A	2	38.5	23.8	92.9	27.04	117.66	1.00	93.09	Sí	81.11	No
MY-A	3	14.8	10.8	92.9	18.22	47.37	1.00	87.65	Sí	54.65	No
MY-C	1	73.4	43.5	92.9	27.23	185.20	1.00	101.13	Sí	81.70	Sí
MY-C	2	45.7	28.1	92.9	26.39	114.40	1.00	94.75	Sí	79.17	No
MY-C	3	18.0	12.6	92.9	17.61	45.78	1.00	88.37	Sí	52.83	No

Fuerzas en tonf y tonf·m; esfuerzos en tonf/m². Vu = Ve·(Vm1/Ve1), con 2 ≤ Vm1/Ve1 ≤ 3 (art. 27c). Se diseñan como agrietados el primer piso y los entrepisos con Vu ≥ Vm (27.2).

5.1 Resistencia al corte del edificio (art. 26.4)

Dir.	Piso	ΣVm (tonf)	VE (tonf)	ΣVm ≥ VE	ΣVm ≥ 3VE
X	1	161.69	140.74	Cumple	No
X	2	168.46	112.60	Cumple	No
X	3	169.53	56.31	Cumple	Sí
Y	1	293.77	140.74	Cumple	No
Y	2	275.47	112.60	Cumple	No
Y	3	255.91	56.31	Cumple	Sí

ΣVm incluye los muros confinados con L ≥ 1,20 m y el aporte Vc de las placas.

5.2 Refuerzo horizontal (art. 27.1)

Llevan refuerzo horizontal continuo, cuantía ρ ≥ 0,001 (1 Ø 1/4" cada 2 hiladas en muros de soga; cada hilada en muros de cabeza), anclado en las columnas:

- MX-2, piso 1: Vu ≥ Vm, σm ≥ 0,05 f'm
- MX-2, piso 2: σm ≥ 0,05 f'm
- MX-3, piso 1: Vu ≥ Vm, σm ≥ 0,05 f'm
- MX-4, piso 1: σm ≥ 0,05 f'm
- MX-4, piso 2: σm ≥ 0,05 f'm
- MX-5, piso 1: Vu ≥ Vm
- MY-10, piso 1: σm ≥ 0,05 f'm
- MY-10, piso 2: σm ≥ 0,05 f'm

- MY-9, piso 1: σm ≥ 0,05 f'm
- MY-9, piso 2: σm ≥ 0,05 f'm
- MY-A, piso 1: σm ≥ 0,05 f'm
- MY-C, piso 1: σm ≥ 0,05 f'm

6. Diseño de elementos de confinamiento

Columnas de muros agrietados con la Tabla 11 (art. 27.3): Vc, T y C; sección por corte-fricción Acf = Vc/(0,2 f'c φ) y por compresión An = As + (C/φ − As·fy)/(0,85 δ f'c); refuerzo As = Vc/(fy μ φ) + T/(fy φ) ≥ 0,1 f'c Ac/fy, μ = 0,8; estribos s1 a s4. Pisos no agrietados con el art. 27.4. En las intersecciones se coloca el mayor refuerzo (art. 26.1a).

Tipo	t × d (m)	Refuerzo	Estribos	Ubicación (x, y)
C-1	0.13 × 0.25	4 Ø 1/2"	Ø 1/4": 1@.05, 7@.06, r@.25	(3.0, 8.0)
C-2	0.13 × 0.25	4 Ø 3/8"	Ø 1/4": 1@.05, 7@.06, r@.25	(2.4, 12.0)
C-3	0.13 × 0.25	4 Ø 3/8" + 2 Ø 8 mm	Ø 1/4": 1@.05, 7@.06, r@.25	(0.0, 4.0); (8.0, 4.0); (8.0, 12.0)
C-4	0.13 × 0.30	4 Ø 5/8" + 2 Ø 8 mm	Ø 1/4": 1@.05, 6@.07, r@.25	(0.0, 0.0); (8.0, 0.0)
C-5	0.13 × 0.35	4 Ø 3/8" + 2 Ø 8 mm	Ø 1/4": 1@.05, 7@.06, r@.25	(0.0, 12.0)
C-6	0.13 × 0.40	4 Ø 3/8" + 2 Ø 8 mm	Ø 1/4": 1@.05, 7@.06, r@.25	(0.0, 8.0)
C-7	0.13 × 0.45	4 Ø 3/8" + 2 Ø 8 mm	Ø 1/4": 1@.05, 7@.06, r@.25	(8.0, 8.0)
C-8	0.23 × 0.30	4 Ø 3/4" + 2 Ø 1/2"	Ø 1/4": 1@.05, 8@.05, r@.25	(0.0, 16.0)
C-9	0.23 × 0.30	4 Ø 3/4" + 2 Ø 8 mm	Ø 1/4": 1@.05, 8@.05, r@.25	(8.0, 16.0)
C-10	0.23 × 0.30	4 Ø 5/8" + 2 Ø 8 mm	Ø 1/4": 1@.05, 8@.05, r@.25	(4.0, 4.0); (4.0, 12.0); (4.0, 16.0)
C-11	0.23 × 0.45	4 Ø 5/8" + 2 Ø 8 mm	Ø 1/4": 1@.05, 8@.05, r@.25	(4.0, 8.0)

Muro	Nudo	Columna	Pc	Vc	T	C	As req (cm²)	t × d (cm)
MX-2	(0.0, 8.0)	Extrema	26.48	6.69	-6.95	46.00	2.60	13 × 40
MX-2	(3.0, 8.0)	Extrema	11.26	6.69	8.26	30.78	4.66	13 × 25
MX-3	(4.0, 8.0)	Extrema	27.35	7.34	-3.58	51.12	2.92	13 × 45
MX-3	(8.0, 8.0)	Extrema	26.40	7.34	-2.63	50.17	2.92	13 × 45
MX-4	(0.0, 12.0)	Extrema	25.30	5.59	-10.99	39.61	2.27	13 × 35
MX-4	(2.4, 12.0)	Extrema	11.26	5.59	3.05	25.57	2.81	13 × 25
MX-5	(0.0, 16.0)	Extrema	22.52	15.18	27.31	72.36	12.97	23 × 25
MX-5	(4.0, 16.0)	Interior	28.21	10.12	-1.90	15.05	3.54	23 × 25
MX-5	(8.0, 16.0)	Extrema	25.35	15.18	24.48	75.19	12.17	23 × 25
MY-10	(4.0, 12.0)	Extrema	24.76	22.74	-11.65	37.88	7.96	23 × 30
MY-10	(4.0, 16.0)	Extrema	27.59	22.74	-14.48	40.71	7.96	23 × 30
MY-9	(4.0, 4.0)	Extrema	30.52	24.32	-21.43	39.60	8.52	23 × 30

MY-9	(4.0, 8.0)	Extrema	31.00	24.32	-21.91	40.08	8.52	23 × 30
MY-A	(0.0, 0.0)	Extrema	12.36	12.32	15.20	39.93	8.57	13 × 30
MY-A	(0.0, 4.0)	Interior	18.35	8.21	-2.34	10.35	2.87	13 × 25
MY-A	(0.0, 8.0)	Interior	18.69	8.21	-2.68	10.68	2.87	13 × 25
MY-A	(0.0, 12.0)	Interior	19.05	8.21	-3.04	11.04	2.87	13 × 25
MY-A	(0.0, 16.0)	Extrema	15.88	12.32	11.69	43.44	7.59	13 × 30
MY-C	(8.0, 0.0)	Extrema	12.23	12.64	14.28	38.74	8.43	13 × 30
MY-C	(8.0, 4.0)	Interior	18.35	8.43	-1.92	10.14	2.95	13 × 25
MY-C	(8.0, 8.0)	Interior	22.38	8.43	-5.94	14.16	2.95	13 × 25
MY-C	(8.0, 12.0)	Interior	18.35	8.43	-1.92	10.14	2.95	13 × 25
MY-C	(8.0, 16.0)	Extrema	16.18	12.64	10.33	42.68	7.32	13 × 30

Fuerzas del primer piso (tonf).

Muro	Ts máx (tonf)	As req (cm²)	Refuerzo
MX-2	6.69	2.00	4 Ø 3/8"
MX-3	8.30	2.20	4 Ø 3/8"
MX-4	5.59	2.00	4 Ø 3/8"
MX-5	20.24	5.35	4 Ø 1/2" + 2 Ø 8 mm
MY-10	22.74	6.02	4 Ø 1/2" + 2 Ø 8 mm
MY-9	24.32	6.43	4 Ø 1/2" + 2 Ø 3/8"
MY-A	24.63	6.52	4 Ø 1/2" + 2 Ø 3/8"
MY-C	25.28	6.69	6 Ø 1/2"

Vigas soleras de ancho t y peralte 0.17 m; Ts = V·Lm/(2L) (art. 27.3b y 27.4d); estribos Ø 1/4": 1@.05, 4@.10, r@.25.

6.1 Placas de concreto armado (E.070 art. 25.1; E.060)

Placa	Piso	Vu (tonf)	Mu (tonf·m)	φVc (tonf)	ρh	As extremo (cm²)
PL-1	1	11.50	50.57	15.67	0.0025	8.36
PL-1	2	6.60	20.67	15.67	0.0025	3.42
PL-1	3	1.35	3.50	15.67	0.0025	0.58
PL-2	1	17.39	84.07	19.59	0.0025	11.12
PL-2	2	11.67	38.86	19.59	0.0025	5.14
PL-2	3	3.28	8.53	19.59	0.0025	1.13

Gravedad + sismo moderado. Verificación preliminar; el diseño por flexocompresión de las placas se completa con la E.060.

7. Cimentación

Capacidad admisible 20.0 tonf/m²; capacidad neta q = qadm − γ·Df = 18.0 tonf/m². Cimientos corridos de concreto ciclópeo (1:10 + 30 % PG), peralte 0.80 m; sobrecimiento de concreto 1:8 + 25 % PM, de ancho t y altura 0.40 m.

Elemento	Tipo	Largo (m)	Ancho (m)	P = D + L (tonf)	q (tonf/m²)
MX-2	corrido	3.00	0.50	26.3	17.6
MX-3	corrido	4.00	0.40	19.7	12.3
MX-4	corrido	2.40	0.55	23.5	17.8
MX-5	corrido	8.00	0.45	33.8	9.4
PL-1	placa	2.00	0.80	8.5	5.3
PL-2	placa	2.50	0.80	10.2	5.1
MY-10	corrido	4.00	0.75	50.8	16.9
MY-9	corrido	4.00	0.85	61.1	18.0
MY-A	corrido	16.00	0.40	76.3	11.9
MY-C	corrido	16.00	0.40	90.5	14.1

C-2	aislada	1.00	1.00	16.9	16.9

Sismo	P (tonf)	M volteo (tonf·m)	q máx	q mín	1,3 q neta
X	417.7	472.9	21.7	4.5	23.4
Y	417.7	472.9	19.7	6.5	23.4

Los cimientos forman una retícula continua que resiste el volteo en conjunto (sismo moderado, 100 % + 30 %).

8. Conclusiones

La estructura cumple las verificaciones de la E.030-2026 y de la E.070 consideradas en esta memoria: densidad de muros, esfuerzo axial, control de fisuración, resistencia al corte del edificio, derivas y regularidad, y presiones en la cimentación.

Observaciones:

- La capacidad portante de 2 kgf/cm² es un SUPUESTO; las dimensiones deben revisarse con el EMS.
- Cimientos en linderos excéntricos (hacia el interior del lote); su excentricidad se equilibra con la retícula de cimientos y los muros transversales.
- Cimientos de placas: ancho preliminar; unirlos a la retícula de cimientos corridos y diseñar su refuerzo con la E.060.

9. Recomendaciones y limitaciones

- Confirmar el perfil de suelo y la capacidad portante con el Estudio de Mecánica de Suelos.
- Verificar f'm y v'm con ensayos de pilas y muretes (E.070 art. 13).
- El modelo considera los muros en voladizo sin acoplamiento por vigas o losas, y no incluye el efecto de los alféizares; los alféizares y tabiques deben aislarse de los muros portantes.
- Pendiente: diseño de vigas, losas, escalera y placas por flexocompresión (E.060), y refuerzo de las zapatas de placas y columnas.
- La supervisión de obra debe verificar la calidad de la albañilería y el confinamiento.